

BÁO CÁO THỰC HÀNH

TÌM KIẾM, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU KHOA HỌC

Chủ đề: Ứng dụng Machine Learning trong An toàn thông tin

I. GIỚI THIỆU

An toàn thông tin (ATTT) là lĩnh vực cốt lõi của Công nghệ thông tin, ngày càng trở nên quan trọng khi các cuộc tấn công mạng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi. Đặc biệt, việc ứng dụng Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) vào hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System – IDS) đang là hướng nghiên cứu trọng tâm trong giai đoạn 2020–2024.

Báo cáo này trình bày quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá 12 tài liệu tham khảo (gồm 9 bài báo khoa học, 1 sách chuyên khảo, và 2 nguồn chuẩn mực quốc tế) về chủ đề trên, được thu thập từ các cơ sở dữ liệu học thuật như IEEE Xplore, Google Scholar, Springer, Elsevier và nguồn mở NIST/ENISA.

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Xác định từ khóa tìm kiếm

Để đảm bảo độ bao phủ và tính cập nhật của tài liệu, nhóm từ khóa sau được sử dụng trong quá trình tìm kiếm:

- Tiếng Anh:** "machine learning intrusion detection", "deep learning cybersecurity", "zero-day attack detection", "network security AI", "IDS deep learning survey"
- Toán tử Boolean:** "machine learning" AND "intrusion detection" AND ("2022" OR "2023" OR "2024")
- Bộ lọc:** Năm xuất bản từ 2016–2024; Nguồn: IEEE, Elsevier, Springer, Nature, NIST, ACM.

2.2. Nguồn tìm kiếm được sử dụng

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar, IEEE Xplore, Elsevier ScienceDirect, Springer Link, ACM Digital Library.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành:** IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Computers & Security, Journal of Information Security and Applications.
- Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm trên WorldCat và thư viện Wiley Online Library.
- Nguồn mở:** NIST.gov (Hoa Kỳ), ENISA (Liên minh châu Âu), arXiv.org (preprint khoa học).

2.3. Tiêu chí lọc tài liệu

- 1. Tài liệu phải liên quan trực tiếp đến ATTT và/hoặc ứng dụng ML/DL.
- 2. Ưu tiên xuất bản từ năm 2020 trở đi; chấp nhận tài liệu cổ điển có >500 trích dẫn.
- 3. Phải được xuất bản trên tạp chí ISI/Scopus hoặc cơ quan chuẩn mực quốc tế.
- 4. Phương pháp nghiên cứu phải được mô tả rõ ràng và có thể kiểm chứng.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

Mỗi tài liệu được đánh giá theo 5 tiêu chí độc lập, mỗi tiêu chí có thể đạt tối đa 1 điểm, xếp hạng tổng hợp từ ★ đến ★★★★★:

Tiêu chí	Câu hỏi đánh giá	Hướng dẫn áp dụng
Tác giả / Tổ chức	Ai đã viết tài liệu?	Ưu tiên tác giả có học vị tiến sĩ, giáo sư tại đại học lớn hoặc chuyên gia đang làm việc tại tổ chức uy tín (IEEE, ACM, NIST, ENISA). Tác giả ẩn danh hoặc không rõ tổ chức cần thẩm định kỹ.
Cơ quan xuất bản	Nơi nào xuất bản?	Bài báo trên tạp chí ISI/Scopus (IEEE, Elsevier, Springer, Nature) có hội đồng phản biện chặt chẽ. Sách từ NXB học thuật uy tín (Wiley, MIT Press, Pearson). Tránh blog cá nhân, wiki không kiểm duyệt.
Phương pháp nghiên cứu	Cách tiếp cận có khoa học?	Nghiên cứu thực nghiệm với dataset chuẩn (UNSW-NB15, CICIDS), so sánh đối chứng và phân tích thống kê được đánh giá cao hơn ý kiến cá nhân. Phương pháp phải được mô tả rõ để có thể tái hiện lại.
Số lượng trích dẫn	Được cộng đồng KH chú ý?	Tài liệu có nhiều trích dẫn (>100) trong Google Scholar cho thấy được cộng đồng khoa học công nhận. Tài liệu mới (<2 năm) có ít trích dẫn vẫn đáng tin nếu xuất bản trên tạp chí uy tín.
Tính cập nhật	Thông tin có còn phù hợp?	An toàn thông tin thay đổi rất nhanh. Ưu tiên tài liệu từ 2021–2024 cho các chủ đề kỹ thuật (ML-based IDS, zero-day). Các sách nền tảng (Anderson 2020) vẫn giá trị dù xuất bản trước vài năm.

Xếp hạng tổng hợp: ★★★★★ = Rất đáng tin (đáp ứng đủ 5 tiêu chí) | ★★★★★☆ = Đáng tin (4/5 tiêu chí) | ★★★★★☆☆ = Trung bình (3/5 tiêu chí)

IV. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ

Bảng dưới đây tổng hợp 12 tài liệu đã thu thập, bao gồm đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí và xếp hạng độ tin cậy tổng hợp:

STT	Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Tạp chí / NXB	Chủ đề chính	Tiêu chí đánh giá	Xếp hạng ★
1	Buczak & Guven (2016)	Bài báo KH	IEEE Comm. Surveys & Tutorials	Khảo sát ML/DL cho phát hiện xâm nhập mạng	Tác giả: Chuyên gia IEEE uy tín. Phương pháp: Khảo sát hệ thống. Trích dẫn: >2000. Cập nhật: Nền tảng kinh điển.	★★★★★
2	Ferrag et al. (2020)	Bài báo KH	J. Information Security & Applications (Elsevier)	Deep learning cho IDS: phương pháp, bộ dữ liệu và so sánh	Tác giả: Nhóm nghiên cứu quốc tế. Phương pháp: So sánh thực nghiệm. Trích dẫn: >800. Cập nhật: 2020.	★★★★★
3	Ahmad et al. (2021)	Bài báo KH	Transactions on Emerging Telecomm. Technologies (Wiley)	Khảo sát hệ thống IDS dùng ML và DL	Tác giả: Nhóm nghiên cứu ĐH. Phương pháp: Khảo sát có hệ thống. Trích dẫn: >400. Cập nhật: 2021.	★★★★☆
4	Thakkar & Lohiya (2023)	Bài báo KH	Archives of Computational Methods in Engineering (Springer)	Thách thức và hướng nghiên cứu ML cho IDS	Tác giả: Học giả Springer peer-reviewed. Phương pháp: Phân tích tổng hợp. Trích dẫn: Đang tăng. Cập nhật: 2023.	★★★★☆
5	Kantharaju et al. (2024)	Bài báo KH	Scientific Reports (Nature Portfolio)	Framework ML phát hiện tấn công bảo mật IoT	Tác giả: Nhóm quốc tế (King Saud Univ.). Phương pháp: Thực nghiệm với dataset chuẩn. Trích dẫn: Mới. Cập nhật: 2024.	★★★★☆
6	Peppes et al. (2023)	Bài báo KH	Sensors – MDPI (Indexed in PubMed)	GAN sinh mẫu tấn công zero-day cho phân loại DL	Tác giả: Đại học Athens. Phương pháp: Thực nghiệm GAN+DL. Trích dẫn: Đang tăng. Cập nhật: 2023.	★★★★☆
7	Ahmad et	Bài báo	Artificial	Khảo sát có hệ	Tác giả: Nhóm nghiên	★★★★★

STT	Tác giả (Năm)	Loại nguồn	Tạp chí / NXB	Chủ đề chính	Tiêu chí đánh giá	Xếp hạng ★
	al. (2023)	KH	<i>Intelligence Review (Springer)</i>	thống phát hiện tấn công zero-day	cứu quốc tế. Phương pháp: SLR. Trích dẫn: Cao. Cập nhật: 2023.	
8	Anderson, R. (2020)	Sách chuyên khảo	<i>Wiley (Cambridge Univ. Press)</i>	Security Engineering – Nền tảng bảo mật hệ thống	Tác giả: GS. Cambridge, người tiên phong an toàn thông tin. NXB: Wiley hàng đầu. Trích dẫn: >5000.	★★★★★
9	NIST (2024)	Nguồn mở	<i>National Institute of Standards & Technology (NIST)</i>	Khung an ninh mạng NIST CSF 2.0	Tác giả: Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Độ tin cậy: Rất cao. Cập nhật: 2024.	★★★★★
10	ENISA Threat Landscape (2024)	Tạp chí/Báo cáo	<i>European Union Agency for Cybersecurity</i>	Bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng châu Âu 2024	Tác giả: Cơ quan EU. Phương pháp: Phân tích xu hướng toàn cầu. Cập nhật: 2024.	★★★★★
11	Kasongo (2023)	Bài báo KH	<i>Computer Communications (Elsevier)</i>	RNN cho hệ thống IDS	Tác giả: Chuyên gia bảo mật mạng. Phương pháp: Thực nghiệm DL. Trích dẫn: Đang tăng. Cập nhật: 2023.	★★★★☆
12	Dunmore et al. (2023)	Bài báo KH	<i>IEEE Access</i>	Khảo sát GAN cho phát hiện xâm nhập trong mạng	Tác giả: Nhóm chuyên gia IEEE. Phương pháp: Khảo sát phân tích. Trích dẫn: Đang tăng. Cập nhật: 2023.	★★★★☆

V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

5.1. Nhận xét chung về chất lượng nguồn tài liệu

Qua quá trình đánh giá, 7/12 tài liệu (58%) đạt xếp hạng ★★★★★ và 5/12 (42%) đạt ★★★★★☆. Không có tài liệu nào dưới mức ★★★★★☆, cho thấy chiến lược lọc nguồn từ cơ sở dữ liệu học thuật uy tín đã phát huy hiệu quả.

Các tài liệu từ IEEE, Elsevier, Springer và Nature Portfolio nhìn chung đạt tiêu chí phương pháp nghiên cứu và phản biện khoa học rõ ràng nhất. Ngược lại, tài

liệu từ MDPI (như Sensors) đã được chấp nhận vì được index trong PubMed và có thực nghiệm rõ ràng, dù hội đồng phản biện ít khắt khe hơn IEEE.

5.2. Xu hướng nghiên cứu nổi bật

- **Deep learning vượt trội ML truyền thống:** Các mô hình CNN-LSTM, Transformer và GAN đang thay thế dần SVM, Random Forest trong IDS.
- **Tấn công zero-day là thách thức lớn nhất:** 7/12 tài liệu đề cập đến việc phát hiện tấn công chưa biết (zero-day) – cho thấy đây là khoảng trống nghiên cứu lớn.
- **IoT mở rộng bề mặt tấn công:** Các hệ thống IDS truyền thống không đủ khả năng bảo vệ môi trường IoT; cần giải pháp nhẹ và thích ứng cao.
- **Tiêu chuẩn hoá (NIST CSF 2.0):** Các tổ chức ngày càng áp dụng khung NIST để quản lý rủi ro an ninh mạng một cách hệ thống.

5.3. Hạn chế của nguồn tài liệu thu thập

- Một số bài báo mới (2024) chưa có đủ số lượng trích dẫn để xác nhận tầm ảnh hưởng, nhưng được chấp nhận dựa trên chất lượng tạp chí.
- Tài liệu tiếng Việt về chủ đề này còn hạn chế; phần lớn nghiên cứu chuyên sâu đều bằng tiếng Anh.
- Nguồn ENISA chỉ có dạng báo cáo thực tiễn, không qua phản biện hàn lâm, tuy nhiên đây là tổ chức chính phủ EU có thẩm quyền cao.

VI. KẾT LUẬN

Việc sử dụng có hệ thống các cơ sở dữ liệu học thuật kết hợp với bộ tiêu chí đánh giá 5 chiều giúp người nghiên cứu lựa chọn tài liệu chất lượng cao, tránh sử dụng nguồn thiếu độ tin cậy trong các bài báo cáo và luận văn. Các tài liệu từ IEEE, Elsevier, Springer và cơ quan tiêu chuẩn quốc gia như NIST thể hiện độ tin cậy cao nhất trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Chủ đề ứng dụng ML trong ATTT hiện có nền tảng lý thuyết vững chắc và đang phát triển nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội nghiên cứu ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng số hóa hạ tầng trọng yếu. Sinh viên CNTT nên theo dõi thường xuyên các tạp chí IEEE Transactions và Springer để cập nhật xu hướng mới nhất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

Ahmad, Z., Shahid Khan, A., Wai Shiang, C., Abdullah, J. and Ahmad, F. (2021) 'Network intrusion detection system: A systematic study of

machine learning and deep learning approaches', *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 32(1), e4150. doi:10.1002/ett.4150.

- Ahmad, R., Alsmadi, I., Alhamdani, W. and Tawalbeh, L.A. (2023) 'Zero-day attack detection: a systematic literature review', *Artificial Intelligence Review*, 56(10), pp. 10733–10811. doi:10.1007/s10462-022-10289-3.
- Anderson, R. (2020) *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. 3rd edn. Hoboken, NJ: Wiley.
- Buczak, A.L. and Guven, E. (2016) 'A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection', *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(2), pp. 1153–1176. doi:10.1109/COMST.2015.2494502.
- Dunmore, A., Jang-Jaccard, J., Sabrina, F. and Kwak, J. (2023) 'A comprehensive survey of generative adversarial networks (GANs) in cybersecurity intrusion detection', *IEEE Access*, 11, pp. 76071–76094. doi:10.1109/ACCESS.2023.3296707.
- ENISA (2024) *ENISA Threat Landscape 2024*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024> (Accessed: 1 June 2026).
- Ferrag, M.A., Maglaras, L., Moschoyiannis, S. and Janicke, H. (2020) 'Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study', *Journal of Information Security and Applications*, 50, 102419. doi:10.1016/j.jisa.2019.102419.
- Kantharaju, V., Suresh, H., Niranjana Murthy, M., Samiul Islam, M. and Majumder, A. (2024) 'Machine learning based intrusion detection framework for detecting security attacks in Internet of Things', *Scientific Reports*, 14, 30275. doi:10.1038/s41598-024-81535-3.
- Kasongo, S.M. (2023) 'A deep learning technique for intrusion detection system using a Recurrent Neural Networks based framework', *Computer Communications*, 199, pp. 113–125. doi:10.1016/j.comcom.2022.12.010.
- NIST (2024) *Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. Available at: <https://www.nist.gov/cyberframework> (Accessed: 1 June 2026).
- Peppes, N., Alexakis, T., Adamopoulou, E. and Demestichas, K. (2023) 'The effectiveness of zero-day attacks data samples generated via GANs on deep learning classifiers', *Sensors*, 23(2), 900. doi:10.3390/s23020900.
- Thakkar, A. and Lohiya, R. (2023) 'A review on challenges and future research directions for machine learning-based intrusion detection system', *Archives of Computational Methods in Engineering*, 30(7), pp. 4245–4269. doi:10.1007/s11831-023-09943-8.